WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Kierunek: INFORMATYKA
Grupa: GPL01

Danila Chystikin
Nr albumu studenta: w71424

Technologie sieciowe

Pod kierunkiem: dr inz Mateusz Liput

Projekt

Rzeszów 2024

Spis treści

Rozdział 1 4
1.1 Funkcjonowanie przedsiębiorstwo 4
1.2 Opis sieci 4
1.3 Tabela 4
Rozdział 2 4
2.1 VPN (Wirtualna sieć prywatna) 4
2.2 Internet rzeczy (IoT) 4
2.3 Cyberbezpieczeństwo 5
2.4 Protokół TCP/IP 5
2.5 Topologia sieci 5
2.6 Wi-Fi 5
2.7 Big Data (Wielkie dane) 5
2.8 Chmura obliczeniowa 5
2.9 DNS (System nazw domenowych) 5
Rozdział 3 6
Topologia sieciowa 6
3.1 Topologia i nazewnictwo urządzeń 6
3.2 Konfiguracja interfejsów 7
3.3 Konfiguracja routingu statycznego 10
3.4 Weryfikacja poprawności 12

Dodatek – hasło używane w projekcie (cisco123)

Rozdział 1

1.1 Funkcjonowanie przedsiębiorstwo

Firma "ComMet" specjalizuje się w projektowaniu ergonomicznych wnętrz oraz produkcji mebli do domów mobilnych. Jednak ze względu na brak nowoczesnej infrastruktury sieciowej sprzedaż i komunikacja z klientami są nieefektywne. W celu usprawnienia procesów produkcyjnych i zarządczych podjęto decyzję o wprowadzeniu nowej infrastruktury sieciowej.

1.2 Opis sieci

Sieć będzie zawierać 2 routery, 4 przełączniki, 4 podsieci LAN i 1 sieć WAN. Aby chronić dane, musisz mieć aktywną zaporę ogniową na router i zapewnić fizyczną ochronę sprzętu na obszarach produkcyjnych. Ponadto zaleca się wprowadzenie systemu monitorowania procesów produkcyjnych. Dostawca Internetu (ISP) identyfikuje adres sieci: 10.0.10.0/20.

1.3 Tabela

Nazwa sieci	Ilość hostów	Adres sieci	Maska sieci	Zakres dostępnych adresów	Broadcast
LAN A	59	10.0.10.0	255.255.255.192	10.0.16.1 - 10.0.16.62	10.0.16.63
LAN B	44	10.0.10.64	255.255.255.192	10.0.16.65 - 10.0.16.126	10.0.16.127
LAN C	14	10.0.10.128	255.255.255.240	10.0.16.129 - 10.0.16.142	10.0.16.143
LAN D	10	10.0.10.144	255.255.255.240	10.0.16.145 - 10.0.16.158	10.0.16.159
WAN E	2	10.0.10.160	255.255.255.252	10.0.16.161 - 10.0.16.162	10.0.16.163

Rozdział 2

Zagadnienia teoretyczne zwia˛zanych z realizacja˛zadania

2.1 VPN (Wirtualna sieć prywatna)

VPN to technologia zapewniająca bezpieczne połączenie między dwoma punktami w sieci, nawet jeśli znajdują się one w dużej odległości od siebie. Często wykorzystywana jest do ochrony prywatności i bezpieczeństwa transmisji danych przez publiczne sieci, takie jak Internet.

2.2 Internet rzeczy (IoT)

Internet rzeczy to koncepcja polegająca na łączeniu różnych urządzeń i przedmiotów za pośrednictwem Internetu. Umożliwia im to wymianę danych i współpracę. Przykładami są inteligentne urządzenia domowe oraz samochody z funkcjami online.

2.3 Cyberbezpieczeństwo

To dziedzina zajmująca się ochroną systemów komputerowych, sieci i danych przed atakami, kradzieżą informacji oraz innymi zagrożeniami związanymi z używaniem technologii informacyjnych.

2.4 Protokół TCP/IP

TCP/IP to zestaw reguł określających sposób, w jaki urządzenia komunikują się w sieci. Jest to podstawowy protokół używany w Internecie do przesyłania danych między różnymi punktami.

2.5 Topologia sieci

Topologia sieci opisuje sposób połączenia urządzeń w sieci. Istnieje kilka rodzajów topologii, takich jak gwiazda, pierścień, magistrala itp.

2.6 Wi-Fi

Wi-Fi to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację między urządzeniami. Jest szeroko stosowana w domach, biurach i miejscach publicznych, umożliwiając dostęp do Internetu bez użycia kabli.

2.7 Big Data (Wielkie dane)

Big Data odnosi się do analizy, przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych, które są zazwyczaj zbyt złożone lub różnorodne, aby mogły być skutecznie przetwarzane za pomocą tradycyjnych metod.

2.8 Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa to model dostarczania usług IT, takich jak przechowywanie danych, obliczenia czy analizy, za pośrednictwem Internetu. Usługi te są udostępniane na żądanie i elastycznie skalowane.

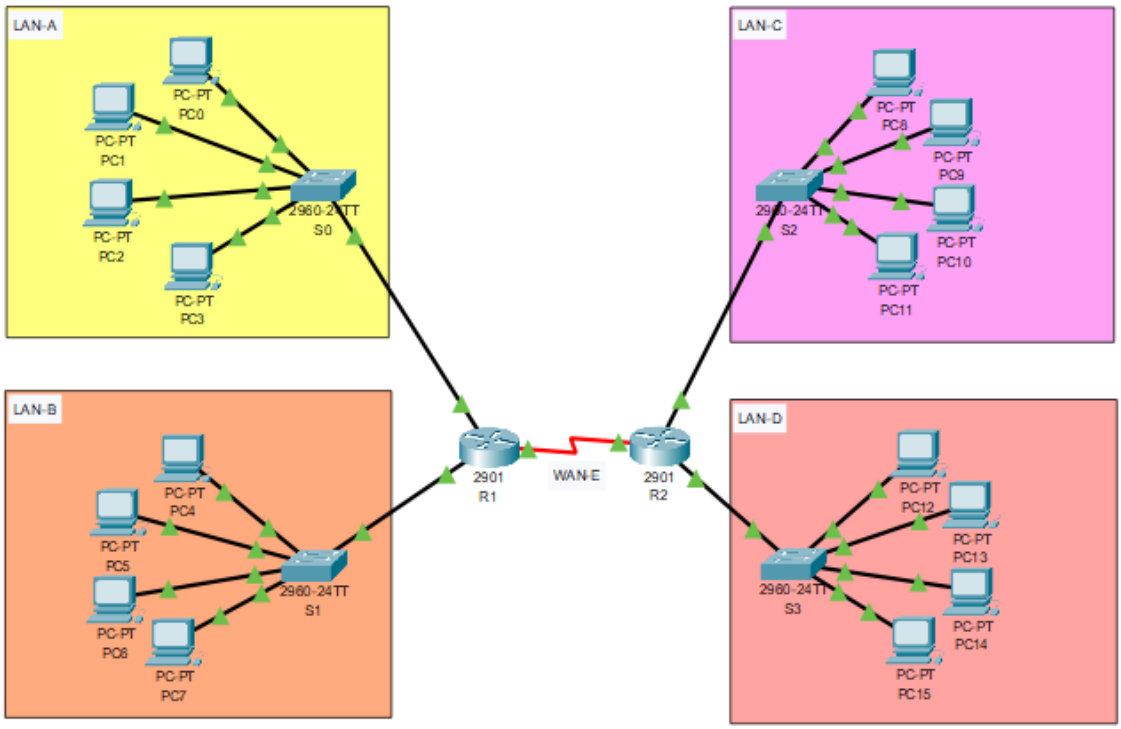
2.9 DNS (System nazw domenowych)

DNS to system, który pozwala na przypisywanie nazw domenowych do adresów IP. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z łatwych do zapamiętania nazw zamiast trudnych do zapamiętania adresów numerycznych.

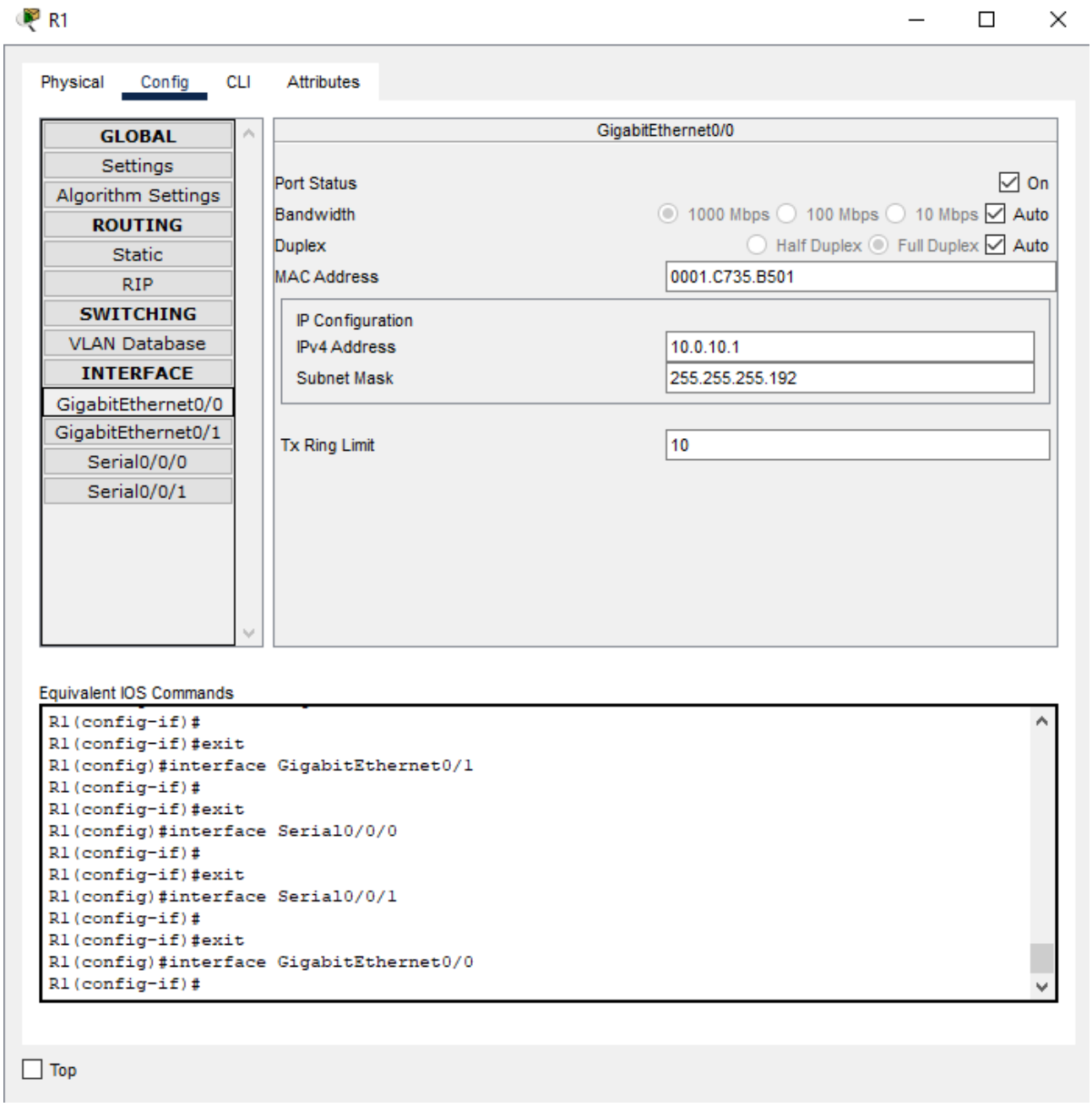
Rozdział 3

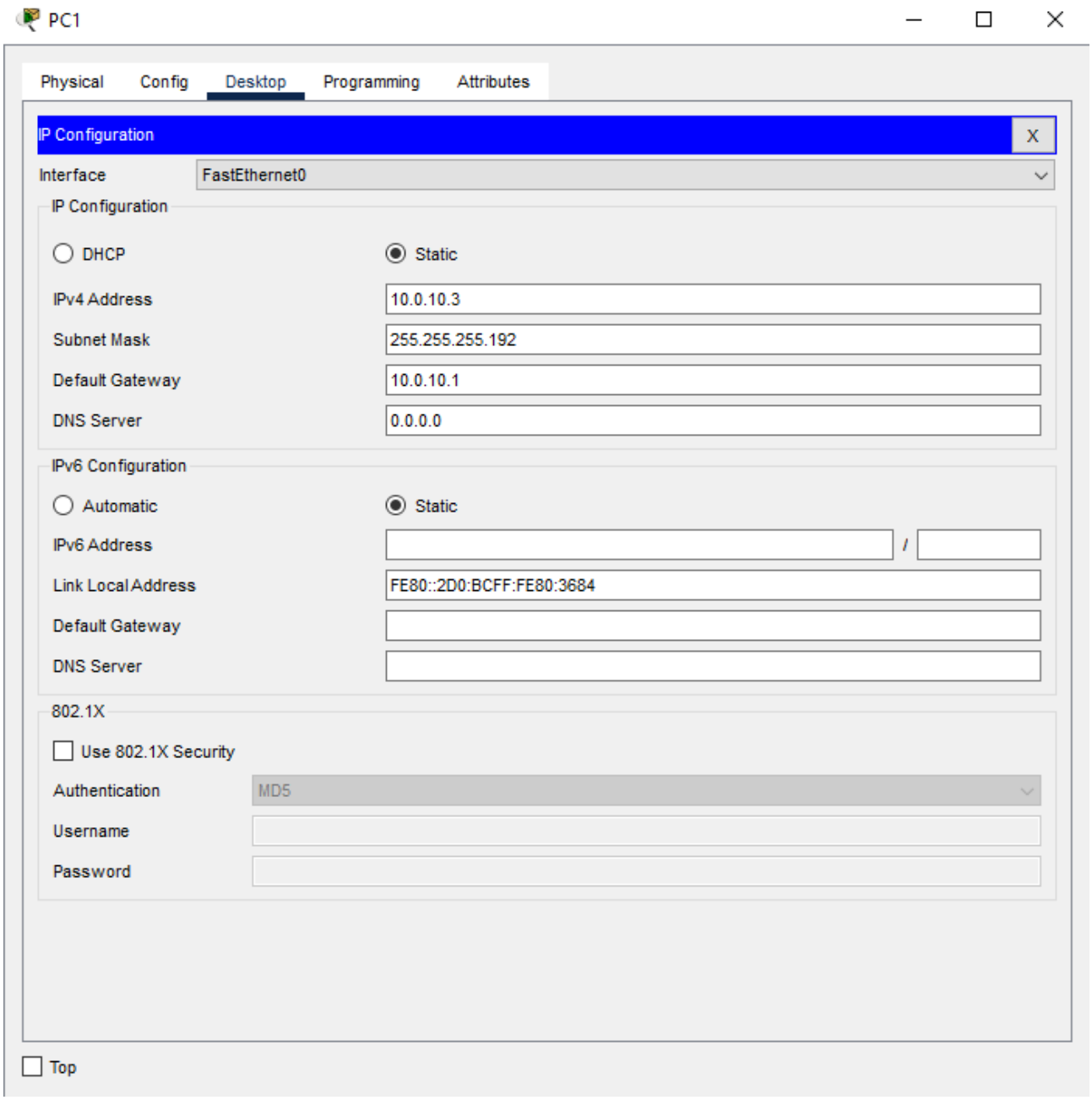
Topologia sieciowa

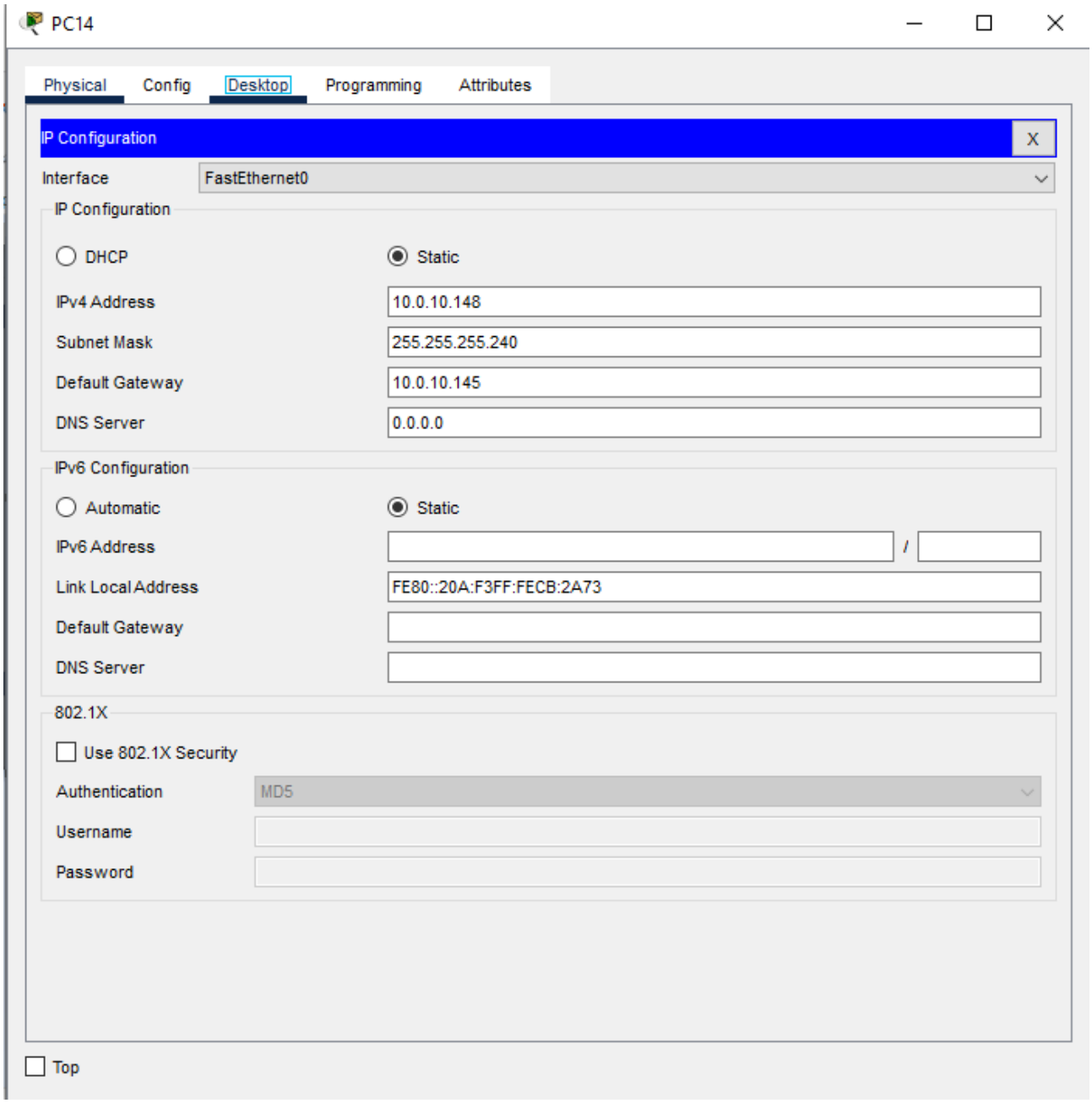
3.1 Topologia i nazewnictwo urządzeń



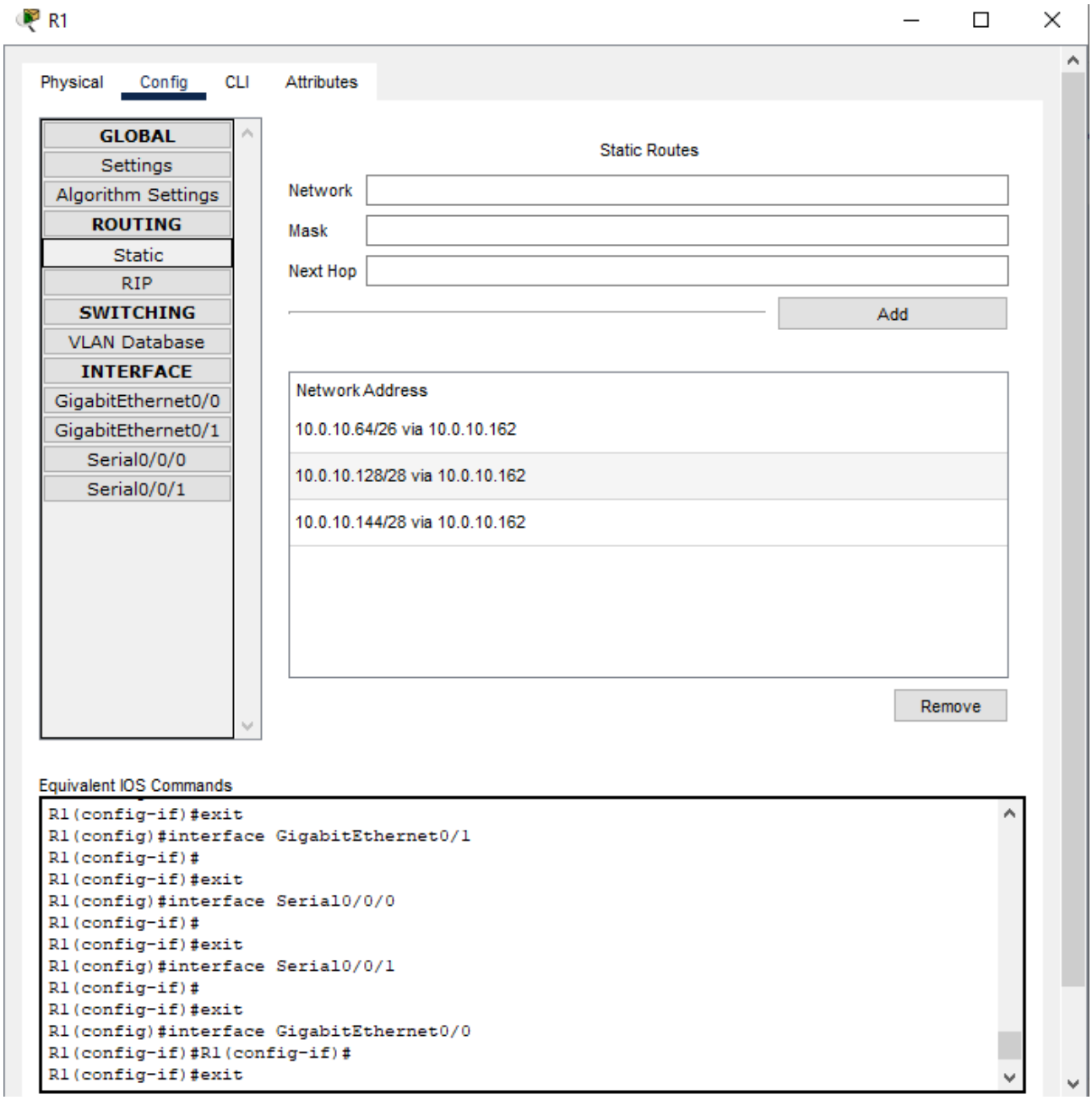
3.2 Konfiguracja interfejsów

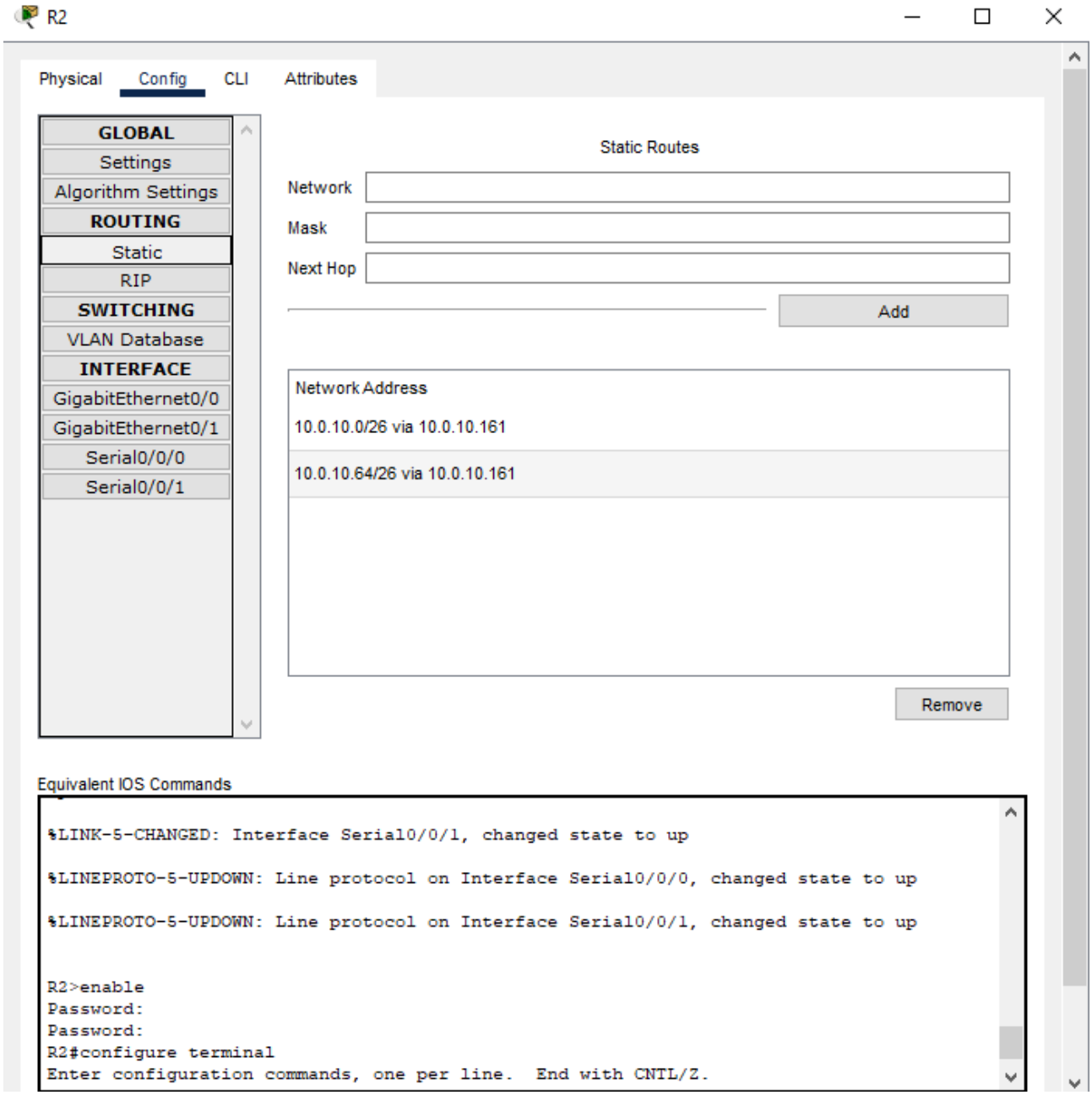



PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
10.0.10.3
Subnet Mask
255.255.255.192
Default Gateway
10.0.10.1
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::2D0:BCFF:FE80:3684
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top


PC14
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
10.0.10.148
Subnet Mask
255.255.255.240
Default Gateway
10.0.10.145
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::20A:F3FF:FECB:2A73
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top

3.3 Konfiguracja routingu statycznego




R2
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
ROUTING
Static
RIP
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
GigabitEthernet0/0
GigabitEthernet0/1
Serial0/0/0
Serial0/0/1
Static Routes
Network
Mask
Next Hop
Add
Network Address
10.0.10.0/26 via 10.0.10.161
10.0.10.64/26 via 10.0.10.161
Remove
Equivalent IOS Commands
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
R2>enable
Password:
Password:
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

3.4 Weryfikacja poprawności

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC3	PC0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC3	R1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)
	Successful	R1	PC5	ICMP		0.000	N	2	(edit)	(delete)